

プログラム言語論

亀山幸義

筑波大学 情報科学類

No. 3

① ラムダ計算と高階関数

問題: 以下の関数を微分せよ。

$$kx^3 + k^2x$$

問題: 以下の関数を微分せよ。

$$kx^3 + k^2x$$

「関数」はどこに？

- ▶ x について微分するか k について微分するか (あるいは y について微分するか) で, 答えが違う.
- ▶ そもそも「関数」なのか, 「ある値」なのかもわからない.

ラムダ記法

関数を記述する時、その入力 (引数) と出力 (返す値) を明示したい.

- ▶ $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f
- ▶ x に対して $x^2 + 1$ を対応付ける関数
- ▶ $\lambda x. x^2 + 1$

ラムダ記法

関数を記述する時、その入力 (引数) と出力 (返す値) を明示したい.

- ▶ $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f
- ▶ x に対して $x^2 + 1$ を対応付ける関数
- ▶ $\lambda x. x^2 + 1$

ラムダ記法 (関数を表す記法): $\lambda x. M$

- ▶ $x \mapsto M$ という対応付け
- ▶ 「 $\lambda x. x^2 + 1$ 」は「 $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f 」のこと。
- ▶ $f(3) = (\lambda x. x^2 + 1) (3) = 3^2 + 1 = 10$

ラムダ記法

関数を記述する時、その入力 (引数) と出力 (返す値) を明示したい.

- ▶ $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f
- ▶ x に対して $x^2 + 1$ を対応付ける関数
- ▶ $\lambda x. x^2 + 1$

ラムダ記法 (関数を表す記法): $\lambda x. M$

- ▶ $x \mapsto M$ という対応付け
- ▶ 「 $\lambda x. x^2 + 1$ 」は「 $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f 」のこと。
- ▶ $f(3) = (\lambda x. x^2 + 1) (3) = 3^2 + 1 = 10$

ラムダ記法は、表記が増えただけか？

ラムダ記法

関数を記述する時、その入力 (引数) と出力 (返す値) を明示したい.

- ▶ $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f
- ▶ x に対して $x^2 + 1$ を対応付ける関数
- ▶ $\lambda x. x^2 + 1$

ラムダ記法 (関数を表す記法): $\lambda x. M$

- ▶ $x \mapsto M$ という対応付け
- ▶ 「 $\lambda x. x^2 + 1$ 」は「 $f(x) = x^2 + 1$ となる関数 f 」のこと。
- ▶ $f(3) = (\lambda x. x^2 + 1) (3) = 3^2 + 1 = 10$

ラムダ記法は、表記が増えただけか？

- ▶ 関数を「普通のデータ」として表せるようになった.

つくばのラムダ



ラムダ計算 [Alonzo Church 1930s]

「言語 X を定義する」とは？

- ▶ 構文論 (syntax): どのような文字列が言語 X の文や式であるか？
- ▶ 意味論 (semantics): 言語 X の文や式はどのような意味か？

ラムダ計算 [Alonzo Church 1930s]

「言語 X を定義する」とは？

- ▶ 構文論 (syntax): どのような文字列が言語 X の文や式であるか？
- ▶ 意味論 (semantics): 言語 X の文や式はどのような意味か？

ラムダ計算の式 (expression)/項 (term) の構文の定義

$M, N ::=$	x	変数
	$ (\lambda x. M)$	ラムダ抽象 (関数)
	$ (M N)$	関数適用

式 (項) の例: $x, x y, \lambda x. (\lambda y. (x y))$
(適当に括弧を省略している)

ラムダ計算の意味論

計算体系の意味論... 式を計算すると、どういう値になるか？

ラムダ計算の意味論

計算体系の意味論... 式を計算すると、どういう値になるか？
計算規則:

$$\dots ((\lambda x. M) N) \dots \hookrightarrow \dots (M\{x := N\}) \dots$$

例 1: $M = \lambda x. x + 2$ のとき ($f(x) = x + 2$ となる f のこと)、

- ▶ $f(f(3)) \hookrightarrow f(3 + 2) \hookrightarrow (3 + 2) + 2$
- ▶ $M (M 3) = M ((\lambda x. x + 2) 3) \hookrightarrow M (3 + 2) = (\lambda x. x + 2) (3 + 2) \hookrightarrow (3 + 2) + 2$

例 2: $N = \lambda x. x (x 3)$ のとき ($g(x) = x(x(3))$ となる g のこと)、

- ▶ $g(f) \hookrightarrow f(f(3)) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow (3 + 2) + 2$
- ▶ $N M = (\lambda x. x (x 3)) M \hookrightarrow M (M 3) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow (3 + 2) + 2$

例 2 の N は、引数が関数である $\Rightarrow$ 高階関数 (higher-order function)

例 1. 関数の繰返し適用: $D = \lambda f. (\lambda y. (f (f y)))$

- ▶ $M = \lambda x. x + 2$ のとき
- ▶ $(D M) 3 = ((\lambda f. \lambda y. f (f y)) M) 3 \hookrightarrow (\lambda x. M (M y)) 3 \hookrightarrow M (M 3) \hookrightarrow (3 + 2) + 2$

例 2. 関数の合成: $C = \lambda g. (\lambda f. (\lambda y. (g (f y))))$

- ▶ $M = \lambda x. x + 2$ のとき ($f(x) = x + 2$ となる f のこと)
- ▶ $N = \lambda x. x * 3$ のとき ($g(x) = x * 3$ となる g のこと)
- ▶ 合成関数 $g \circ f$ は、 $g \circ f (y) = (y + 2) * 3$ となる関数)
- ▶ $(C N) M \hookrightarrow \lambda y. N (M y) \hookrightarrow \lambda y. N (y + 2) \hookrightarrow \lambda y. (y + 2) * 3$

ラムダ計算と OCaml

関数型言語はラムダ計算に基づいて設計されている。

- ▶ $\lambda x.M$ を OCaml では `fun x -> M` と書く。
- ▶ $\lambda x.M$ を Scheme では `(lambda (x) M)` と書く。

OCaml での高階関数: 前述の $D = \lambda f. (\lambda x. (f (f x)))$

```
let d = fun f -> fun x -> f (f x);;  
let m = fun x -> x + 2;;  
d m 3;;    (* = 7 *)
```

OCaml での等価な記法:

```
let d f x = f (f x);;  
let m x = x + 2;;  
d m 3;;    (* = 7 *)
```

資料における記号「 $\rightarrow$ 」は、OCaml では `->` という 2 文字のこと。

ラムダ計算の表現力

事実: 非常に強力 (Turing 完全)

- ▶ 適切なエンコーディングにより、「再帰関数」や「自然数」や「自然数上の計算」などを全て表現することができる。
- ▶ Turing 機械で表現できる (部分) 関数は全てラムダ計算でも表現可能. その逆も成立.
- ▶ どんなプログラミング言語でも原理的には表現できる。

ラムダ計算のまとめ

ラムダ計算の体系 [Church 1930s]

- ▶ 「関数」の概念のみを表現する計算体系
- ▶ 関数型言語の理論的基盤
- ▶ Turing 完全
- ▶ 始域や終域を考えていない。(→ 型付きラムダ計算)
 - ▶ 関数 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \sqrt{x}$
 - ▶ 始域 (domain) は $\mathbb{N}$
 - ▶ 終域 (codomain) は $\mathbb{R}$

演習問題 (0)

以下のラムダ式を, 「これ以上計算が進まない」 ところまで計算しなさい.

- ▶ $S = \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.((x\ z)\ (y\ z))))$ および
- ▶ $K = \lambda x.(\lambda y.x)$ とするとき
- ▶ ラムダ式 $((S\ K)\ K)\ x$ を計算しなさい.